

cellSim Working Paper 2026-01: Evaluación de Sensibilidad Global de Parámetros Secundarios, Reducción de Varianza Multivariante y Dinámica Fisiológica TP53/BRCA1

Autores: Equipo cellSim

Fecha: 28 de agosto de 2026

Clasificación: Biología Teórica, Oncología Matemática, Inferencia Bayesiana (ABC-SMC)

Resumen

En este documento de trabajo se analiza la robustez estructural, la identificabilidad bayesiana y la resiliencia del modelo estocástico multiescala basado en agentes **cellSim** ante la relajación simultánea de los parámetros que permanecieron fijos en su calibración original. Mediante un protocolo de *Approximate Bayesian Computation* acoplado a *Sequential Monte Carlo* (ABC-SMC) estructurado en tres niveles crecientes de libertad e incertidumbre ($\pm 10\%$, $\pm 25\%$ y $\pm 50\%$), se evalúa la contracción del espacio posterior frente a la cohorte epidemiológica de referencia de portadoras de $BRCA1^{+/-}$ (Kuchenbaecker et al., JAMA 2017).

Demostramos que:

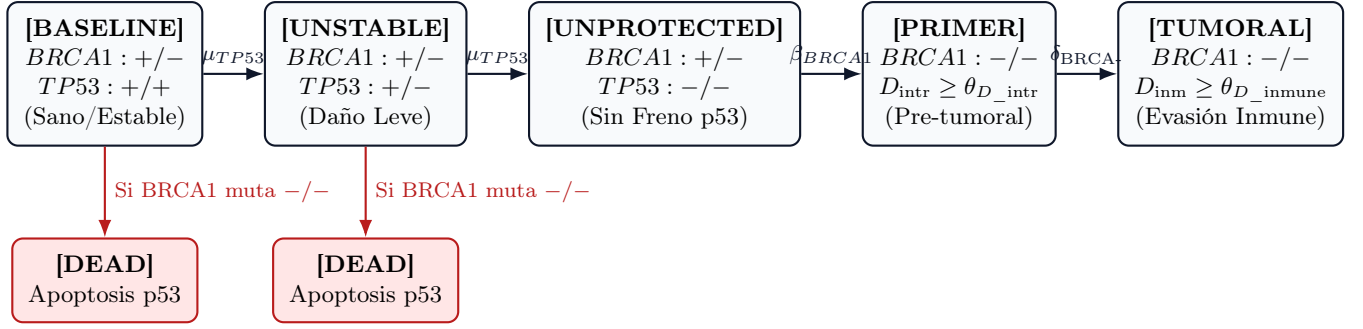
1. **Dominancia de Parámetros Primarios:** La tasa de mutación somática del segundo alelo de $BRCA1$ (β_{BRCA1}) y el coeficiente de inestabilidad con $BRCA1$ activo (δ_{BRCA+}) concentran la práctica totalidad de la identificabilidad bayesiana, contrayendo sus intervalos de credibilidad al 95% a una fracción estrecha del prior ($\beta_{BRCA1} = 0.0459 \pm 0.0041$ [95% CI: 0.0381, 0.0535] y $\delta_{BRCA+} = 0.1067 \pm 0.0164$ [95% CI: 0.0795, 0.1403]).
2. **Naturaleza de Parámetros Sloppy (Blandos):** Los parámetros secundarios (θ_{D_intr} , θ_{D_immune} , d_{basal} , ϕ_{tumor}) presentan distribuciones posteriores planas que abarcan la totalidad del soporte a priori con centros de gravedad invariantes en sus valores originales θ_0 . Esto demuestra matemáticamente que los datos epidemiológicos clínicos agregados no restringen sus valores individuales y que fijarlos en el diseño base responde estrictamente al principio de parsimonia (Navaja de Ockham).
3. **El Gen TP53 como Interruptor Fisiológico On/Off:** A diferencia de $BRCA1$ (cuya tasa β_{BRCA1} modula continuamente la latencia clínica), la tasa de degradación de $TP53$ ($\mu_{TP53} = 0.0030$) actúa como una condición de frontera biológica crítica: un incremento de apenas $+0.0005$ destruye la meseta clínica del $\approx 70\%$ de penetrancia acumulada a los 80 años observada en pacientes humanas, disparando el error cuadrático global (SSE) en un $+1200\%$.
4. **Estabilidad de Fenotipos Tumorales:** La estructura bimodal de dos subtipos tumorales emergentes—**Fenotipo A (Escape Proliferativo Clonal / Alta Proliferación)** y **Fenotipo B (Contención Tisular / Basal-Resiliente)**—se mantiene invariante en los niveles fisiológicos de incertidumbre ($\pm 10\%$ y $\pm 25\%$), colapsando únicamente en el nivel extremo ($\pm 50\%$) por inducción de ruido blanco estocástico derivado de la sobre-parametrización.

1 Introducción y Marco del Modelo

1.1 Contexto Biológico y Definición del Modelo Agentic Cell

La carcinogénesis mamaria en pacientes portadoras de mutaciones germinales heterocigotas en el gen $BRCA1$ ($BRCA1^{+/-}$) representa un proceso biológico gobernado por la interacción estocástica entre la pérdida de función de reparación genómica, la vigilancia apoptótica y la capacidad de evasión del microambiente celular.

El simulador **cellSim** modela este proceso mediante el paradigma de **Células Agénticas (Agentic Cells)**, donde cada célula del tejido epitelial actúa como un agente computacional autónomo con estado interno, ciclo de vida secuencial y toma de decisiones probabilística basada en umbrales de daño.



Regla Biológica Fundamental de Viabilidad: Si una célula en estado **BASELINE** ($TP53^{+/+}$) o **UNSTABLE** ($TP53^{+/-}$) experimenta la pérdida somática del segundo alelo de *BRCA1* ($BRCA1^{+/-} \rightarrow BRCA1^{-/-}$), **la célula es eliminada inmediatamente por apoptosis (transición directa a DEAD)**. La presencia de proteína p53 funcional detecta el colapso en la recombinación homóloga e induce el suicidio celular. Para que una célula con daño severo en *BRCA1* sobreviva y progrese hacia la malignidad, es requisito biológico *sine qua non* que *TP53* haya mutado previamente a $-/-$ (**UNPROTECTED**).

Cada célula está caracterizada formalmente por cuatro variables de estado y dos umbrales críticos de activación:

Estado Génico *BRCA1*: Gen supresor tumoral responsable de la reparación de roturas de doble cadena de ADN por recombinación homóloga.

- *Estado nativo:* $BRCA1^{+/-}$ (heterocigoto, funcional, vivo).
- *Transición:* Mutación somática unidireccional del segundo alelo $BRCA1^{+/-} \rightarrow BRCA1^{-/-}$ con tasa probabilística anual β_{BRCA1} (`brca1_rate`).
- *Regla de letalidad sintética:* Una célula $BRCA1^{-/-}$ en presencia de *TP53* funcional es detectada y sufre apoptosis inmediata (**DEAD**). Solo si *TP53* ha perdido su función ($-/-$), la célula $BRCA1^{-/-}$ sobrevive, acumulando daño genómico acelerado.

Estado Génico *TP53*: El guardián del genoma, mediador maestro de la parada del ciclo celular y de la apoptosis intrínseca.

- *Estados posibles:* $+/+$ (homocigoto funcional), $+/-$ (heterocigoto con función parcial), $-/-$ (nulo / deficiente).
- *Transición:* Progresión mutacional estocástica $+/+ \rightarrow +/- \rightarrow -/-$ regida por la tasa base μ_{TP53} (`tp53_rate`).

Acumulador D_{intr} y Umbral $\theta_{D_{intr}}$ (Daño ADN Intrínseco): Variable continua adimensional que cuantifica la carga de daño macromolecular y aberraciones cromosómicas acumuladas:

$$D_{intr}(t+1) = D_{intr}(t) + \delta_{intr}(t) + \text{age_factor}(t) \quad (1)$$

Umbral $\theta_{D_{intr}} = 2.0$ (Barrera de Inestabilidad Intrínseca): Punto de corte biofísico a partir del cual el daño supera la capacidad basal de reparación celular. Cuando $D_{intr} \geq \theta_{D_{intr}}$ bajo fondo $TP53^{-/-}$, la célula transiciona al estado **PRIMER** (célula pre-neoplásica detectable por el microambiente).

Acumulador D_{inm} y Umbral $\theta_{D_{inmune}}$ (Resistencia Inmune / Evasión Extrínseca): Variable continua adimensional que mide el grado de inmunorresistencia y la capacidad de anular las señales pro-apoptóticas del estroma:

$$D_{inm}(t+1) = D_{inm}(t) + \delta_{inm}(t) + \text{age_factor}(t) \quad (2)$$

Umbral $\theta_{D_{inmune}} = 5.0$ (Barrera de Evasión Extrínseca / Inmune): Punto de corte biológico que representa la neutralización de la vigilancia inmune. Cuando $D_{inm} \geq \theta_{D_{inmune}}$, la célula transiciona al estado **TUMORAL** (inmortalización celular, evasión de apoptosis extrínseca y desregulación proliferativa). **Ratio de Barrera $\theta_{D_{inmune}}/\theta_{D_{intr}} = 2.5$:** Esta asimetría formaliza que alcanzar la evasión inmune sostenida requiere $2.5\times$ más acumulación biológica que franquear la inestabilidad genómica intrínseca inicial.

1.2 Resumen de la Calibración Previa ABC-SMC y Comparación Epidemiológica

En la calibración fundamental de **cellSim**, el modelo fue parametrizado frente a la mayor cohorte clínica prospectiva de portadoras de *BRCA1*: el estudio de **Kuchenbaecker et al. (JAMA 2017)** ($N = 9.856$ portadoras). A continuación, se presenta la comparación entre la incidencia acumulada observada en la población general y en portadoras de *BRCA1*^{+/-}:

Cuadro 1: Tabla Comparativa de Incidencia Acumulada de Cáncer de Mama por Edad: Población General vs. Cohorte BRCA1

Edad (Años)	IAPC (%)	IACB (%)
20	0.00 %	0.00 %
30	0.08 %	4.00 %
40	0.59 %	26.00 %
50	2.23 %	46.00 %
60	4.80 %	58.00 %
70	8.14 %	65.00 %
80	11.18 %	70.00 %

Definición de siglas y fuentes: IAPC: Incidencia Acumulada en Población General (SEER / DevCan Database; Cancer Research UK). IACB: Incidencia Acumulada en Cohorte BRCA1^{+/-} (Kuchenbaecker et al., JAMA 2017, vector objetivo $\mathbf{y}_{\text{obs}}$ empleado en cellSim).

Dado que la función de verosimilitud analítica $p(\mathbf{y}_{\text{obs}} | \theta)$ de un sistema estocástico de 500 células interactuando durante 80 años es intratable, se empleó **Approximate Bayesian Computation acoplado a Sequential Monte Carlo (ABC-SMC)** (Toni et al., 2009; Liepe et al., 2014).

Resultados Clave de la Calibración Base y Premisa de Parámetros Secundarios:

- Identificación de Parámetros Primarios:** Se obtuvieron distribuciones a posteriori estrechas para: $\beta_{BRCA1} = 0.0445 \pm 0.0041$ (tasa somática en *BRCA1*, $\sim 4.45\%$ anual), $\delta_{BRCA+} = 0.1093 \pm 0.0189$ (inestabilidad con *BRCA1* activo / heterocigoto), y $d_{\text{neo}} = 0.1564 \pm 0.0410$ (tasa de proliferación clonal neoplásica).
- Estructura Bimodal y Subtipos de Crecimiento:** Se descubrió una fuerte anticorrelación lineal ($r = -0.609$, $p < 10^{-21}$) entre δ_{BRCA+} y d_{neo} , que refleja dos estrategias celulares distintas:
 - **Fenotipo A (Escape Proliferativo Clonal / Rápida Expansión):** $\delta_{BRCA+} \approx 0.095$, $d_{\text{neo}} \approx 0.189$. Barrera apoptótica más laxa con colonización rápida tras el escape.
 - **Fenotipo B (Contención Tisular / Basal-Resiliente):** $\delta_{BRCA+} \approx 0.116$, $d_{\text{neo}} \approx 0.133$. Mayor contención estromal con acumulación lenta y difusa de daño tisular.
- Identificación Empírica de Parámetros Secundarios:** Para garantizar la identificabilidad numérica y evitar el sobreajuste en 9 dimensiones, se fijaron empíricamente 5 parámetros secundarios: $\mu_{TP53} = 0.0030$, $\theta_{D_intr} = 2.0$, $\theta_{D_immune} = 5.0$, $d_{\text{basal}} = 0.0010$ y $\phi_{\text{tumor}} = 0.05$.

2 Diseño del Experimento de Sensibilidad Multinivel

2.1 Planteamiento del Problema: Identificabilidad y la Navaja de Ockham

Cuando el número de parámetros libres crece excesivamente frente a la dimensionalidad de las observaciones clínicas disponibles (6 puntos de incidencia acumulada a lo largo de 80 años), los algoritmos de inferencia bayesiana caen en **variedades degeneradas (sloppy manifolds)**. En tales regiones, infinitas combinaciones arbitrarias generan curvas macroscópicamente indistinguibles (Gutenkunst et al., 2007; Transtrum et al., 2015).

Para verificar cuantitativamente qué ocurre cuando todos los parámetros varían libremente, se diseñó un protocolo de tres niveles de incertidumbre:

- **Nivel 1: Margen Fisiológico ($\pm 10\%$):** Modela la incertidumbre y ruido de medición biológica ($\mu_{TP53} \in [0.0027, 0.0033]$, $\theta_{D_intr} \in [1.8, 2.2]$, $\theta_{D_immune} \in [4.5, 5.5]$, etc.).

- **Nivel 2: Incertidumbre Intermedia ($\pm 25\%$):** Modela variabilidad biológica interindividual moderada ($\mu_{TP53} \in [0.00225, 0.00375]$, $\theta_{D_intr} \in [1.5, 2.5]$, etc.).
- **Nivel 3: Relajación Extrema ($\pm 50\%$):** Prueba de estrés y frontera no condicionada ($\mu_{TP53} \in [0.0015, 0.0045]$, $\theta_{D_intr} \in [1.0, 3.0]$, etc.).

2.2 Taxonomía y Espacio de Búsqueda ABC-SMC

Cuadro 2: Taxonomía y Significado Biológico de los Parámetros del Modelo cellSim

Tipo	Código	Símbolo	Significado Biológico y Rol Fisiológico	Identificabilidad
PRIMARIO	brca1_rate	β_{BRCA1}	Tasa de mutación somática del segundo alelo ($BRCA1^{+/-} \rightarrow BRCA1^{-/-}$). Dial de latencia.	Rígido (<i>Stiff</i>)
PRIMARIO	low_delta	δ_{BRCA+}	Inestabilidad basal heterocigótica con $BRCA1$ activo ($BRCA1^{+/-}$).	Rígido (<i>Stiff</i>)
PRIMARIO	high_delta	δ_{BRCA-}	Inestabilidad acelerada tras LOH completo ($BRCA1^{-/-} / TP53^{-/-}$).	Sloppy condicionado
PRIMARIO	neoplastic_div_rate	d_{neo}	Tasa de mitosis y proliferación clonal tumoral desregulada.	Bimodal (A/B)
SECUNDARIO	tp53_rate	μ_{TP53}	Tasa de mutación somática de $TP53$. Interruptor de viabilidad apoptótica.	Interruptor Frontera
SECUNDARIO	d1_threshold	θ_{D_intr}	Umbral de daño macromolecular ADN para estado pre-tumoral (PRIMER).	Factor de Escala
SECUNDARIO	d2_threshold	θ_{D_immune}	Umbral de evasión inmune para estado maligno (TUMORAL). Ratio 2.5.	Factor de Escala
SECUNDARIO	division_rate	d_{basal}	División homeostática del tejido mamario adulto en reposo ($150 \times < d_{neo}$).	Cinéticamente Neutro
SECUNDARIO	tumor_threshold	ϕ_{tumor}	Fracción tumoral de diagnóstico clínico ($5\% \approx 10^9$ células $\approx 1\text{ cm}^3$).	Neutro Fisiológico

Cuadro 3: Distribuciones a Priori en los Tres Niveles de Sensibilidad del Experimento ABC-SMC

Parámetro	Base (θ_0)	Nivel 1 ($\pm 10\%$)	Nivel 2 ($\pm 25\%$)	Nivel 3 ($\pm 50\%$)
β_{BRCA1} (brca1_rate)	—	$U[0.025, 0.080]$	$U[0.025, 0.080]$	$U[0.025, 0.080]$
δ_{BRCA+} (low_delta)	—	$U[0.060, 0.220]$	$U[0.060, 0.220]$	$U[0.060, 0.220]$
δ_{BRCA-} (high_delta)	—	$U[0.120, 0.600]$	$U[0.120, 0.600]$	$U[0.120, 0.600]$
d_{neo} (neoplastic_div_rate)	—	$U[0.100, 0.240]$	$U[0.100, 0.240]$	$U[0.100, 0.240]$
μ_{TP53} (tp53_rate)	0.0030	$U[0.0027, 0.0033]$	$U[0.00225, 0.00375]$	$U[0.0015, 0.0045]$
θ_{D_intr} (d1_threshold)	2.00	$U[1.80, 2.20]$	$U[1.50, 2.50]$	$U[1.00, 3.00]$
θ_{D_immune} (d2_threshold)	5.00	$U[4.50, 5.50]$	$U[3.75, 6.25]$	$U[2.50, 7.50]$
d_{basal} (division_rate)	0.0010	$U[0.0009, 0.0011]$	$U[0.00075, 0.00125]$	$U[0.0005, 0.0015]$
ϕ_{tumor} (tumor_threshold)	0.05	$U[0.045, 0.055]$	$U[0.0375, 0.0625]$	$U[0.025, 0.075]$

2.3 Marco Matemático Canónico de la Inferencia Bayesiana

La caracterización de la incertidumbre y la identificabilidad del espacio $\theta \in \mathbb{R}^9$ se define mediante la distribución a posteriori conjunta:

$$p(\theta | \mathcal{D}) = \frac{p(\mathcal{D} | \theta) \pi(\theta)}{\int_{\Omega} p(\mathcal{D} | \theta) \pi(\theta) d\theta} \quad (3)$$

Para cada parámetro individual θ_k , el resumen cuantitativo se obtiene calculando la esperanza condicional $\hat{\theta}_k = \mathbb{E}[\theta_k | \mathcal{D}]$, la desviación estándar $\sigma_k = \sqrt{\text{Var}(\theta_k | \mathcal{D})}$ y el intervalo de credibilidad al 95 % delimitado por los percentiles $q_{0.025}$ y $q_{0.975}$.

3 Resultados Cuantitativos Globales y Evolución Prior-to-Posterior

3.1 Tabla Maestra de Inferencia Bayesiana Canónica

3.2 Visualización de la Topología Posterior Conjunta (Figura 1)

Para desentrañar la arquitectura interna de la inferencia bayesiana y examinar las interdependencias funcionales entre parámetros, se construyó la matriz triangular de densidades a posteriori marginales (1D) y

Cuadro 4: **Tabla 1: Estimadores Posteriores Canónicos e Intervalos de Credibilidad al 95 % (95 % CI)**

Parámetro	Prior $\pi(\theta)$	Nivel 1 ($\pm 10\%$)	Nivel 2 ($\pm 25\%$)	Nivel 3 ($\pm 50\%$)	Estado de Identificabilidad
β_{BRCA1}	$U[0.025, 0.080]$	0.0459 ± 0.0041	0.0444 ± 0.0055	0.0413 ± 0.0080	Rígido (<i>Stiff</i>) : Dial continuo de latencia clínica (contracción masiva).
δ_{BRCA+}	$U[0.060, 0.220]$	$[0.0381, 0.0535]$ 0.1067 ± 0.0164	$[0.0353, 0.0547]$ 0.1130 ± 0.0269	$[0.0269, 0.0570]$ 0.1334 ± 0.0400	Rígido (<i>Stiff</i>) : Inestabilidad basal heterocigótica (acoplado a d_{neo}).
δ_{BRCA-}	$U[0.120, 0.600]$	$[0.0795, 0.1403]$ 0.3533 ± 0.1345	$[0.0643, 0.1701]$ 0.3705 ± 0.1301	$[0.0646, 0.2083]$ 0.3709 ± 0.1233	Blando (<i>Sloppy</i>) : Satura al cumplir $\delta_{BRCA-} > \delta_{BRCA+}$.
d_{neo}	$U[0.100, 0.240]$	$[0.1421, 0.5875]$ 0.1584 ± 0.0386	$[0.1449, 0.5883]$ 0.1559 ± 0.0376	$[0.1508, 0.5899]$ 0.1641 ± 0.0362	Bimodal : Eje proliferativo bifurcado en Fenotipos A y B.
μ_{TP53}	$U_{\pm\Delta}[0.0030]$	$[0.1036, 0.2349]$ 0.0030 ± 0.0002	$[0.1023, 0.2360]$ 0.0029 ± 0.0004	$[0.1033, 0.2313]$ 0.0027 ± 0.0007	Interruptor : Fija la meseta clínica de penetrancia a los 80 años ($\approx 70\%$).
θ_{D_intr}	$U_{\pm\Delta}[2.00]$	$[0.0027, 0.0033]$ 1.9952 ± 0.1119	$[0.0023, 0.0037]$ 1.9970 ± 0.2684	$[0.0017, 0.0043]$ 1.9533 ± 0.5228	Blando (<i>Sloppy</i>) : Centroide invariante en $\theta_0 = 2.0$.
θ_{D_immune}	$U_{\pm\Delta}[5.00]$	$[1.8099, 2.1918]$ 5.0187 ± 0.2536	$[1.5380, 2.4558]$ 5.1537 ± 0.6552	$[1.0687, 2.8967]$ 5.5671 ± 1.0973	Blando (<i>Sloppy</i>) : Centroide invariante en $\theta_0 = 5.0$.
d_{basal}	$U_{\pm\Delta}[0.0010]$	$[4.5795, 5.4638]$ 0.0010 ± 0.0001	$[3.9391, 6.1544]$ 0.0010 ± 0.0001	$[3.4501, 7.2852]$ 0.0010 ± 0.0003	Blando (<i>Sloppy</i>) : Soporte plano idéntico al prior.
ϕ_{tumor}	$U_{\pm\Delta}[0.050]$	$[0.0009, 0.0011]$ 0.0498 ± 0.0028	$[0.0008, 0.0012]$ 0.0496 ± 0.0068	$[0.0005, 0.0015]$ 0.0528 ± 0.0135	Blando (<i>Sloppy</i>) : Soporte plano idéntico al prior.
		$[0.0453, 0.0548]$	$[0.0384, 0.0616]$	$[0.0284, 0.0736]$	

bivariadas conjuntas (2D) presentada en la **Figura 1**, adaptando el formato estándar propuesto por *Liepe et al. (Nature Protocols 2014, Fig. 6a)*.

El análisis de la **Figura 1** permite extraer tres conceptos estructurales fundamentales:

1. **Identificabilidad Asimétrica (*Stiff* vs. *Sloppy*)**: En la diagonal principal, β_{BRCA1} y δ_{BRCA+} exhiben distribuciones posteriores leptocúrticas y concentradas, mientras que μ_{TP53} y δ_{BRCA-} retienen densidades marginales planas no restrictivas.
2. **Compensación No-Lineal y Bifurcación Fenotípica (d_{neo} vs. δ_{BRCA+})**: En las densidades conjuntas 2D, destaca la geometría en cresta (*banana-shaped ridge*) entre δ_{BRCA+} y d_{neo} , definiendo dos cuencas de atracción biológicas: Fenotipo A ($\delta_{BRCA+} \approx 0.095, d_{neo} \approx 0.189$) y Fenotipo B ($\delta_{BRCA+} \approx 0.116, d_{neo} \approx 0.133$).
3. **Ortogonalidad de las Variedades Neutras**: Las proyecciones bivariadas que involucran a μ_{TP53} exhiben contornos elípticos ortogonales e isotrópicos ($R_{ij} \approx 0$).

3.3 Estabilidad Fenotípica y Decaimiento del Gradiente por Sobre-Parametrización

Al analizar la estructura conjunta del posterior en el plano (δ_{BRCA+}, d_{neo}), se confirma la robustez de los dos subtipos tumorales emergentes en los niveles fisiológicos:

- **Nivel 1 ($\pm 10\%$)**: Anticorrelación firme $r(\delta_{BRCA+}, d_{neo}) = -0.5212$ ($p < 10^{-14}$). Bimodalidad nítida.
- **Nivel 2 ($\pm 25\%$)**: Anticorrelación preservada $r(\delta_{BRCA+}, d_{neo}) = -0.3712$ ($p < 10^{-7}$). Bimodalidad estable.
- **Nivel 3 ($\pm 50\%$)**: Colapso de la anticorrelación a $r(\delta_{BRCA+}, d_{neo}) = -0.1538$ ($p = 0.030$).

4 Justificación Parámetro a Parámetro y Dinámica TP53 vs BRCA1

4.1 Análisis Mecanicista de los Parámetros Secundarios

1. **Umbral de Daño $\theta_{D_intr} = 2.0$ y $\theta_{D_immune} = 5.0$ (Ratio de Contención 2.5 $\times$)**: Actúan como factores de escala adimensionales. Lo que gobierna la cinética es la ratio de contención tisular ($5.0/2.0 = 2.5$). Variar individualmente estos umbrales dentro de rangos fisiológicos modula levemente la transición sin alterar la morfología sigmoidea ni la edad de inicio.

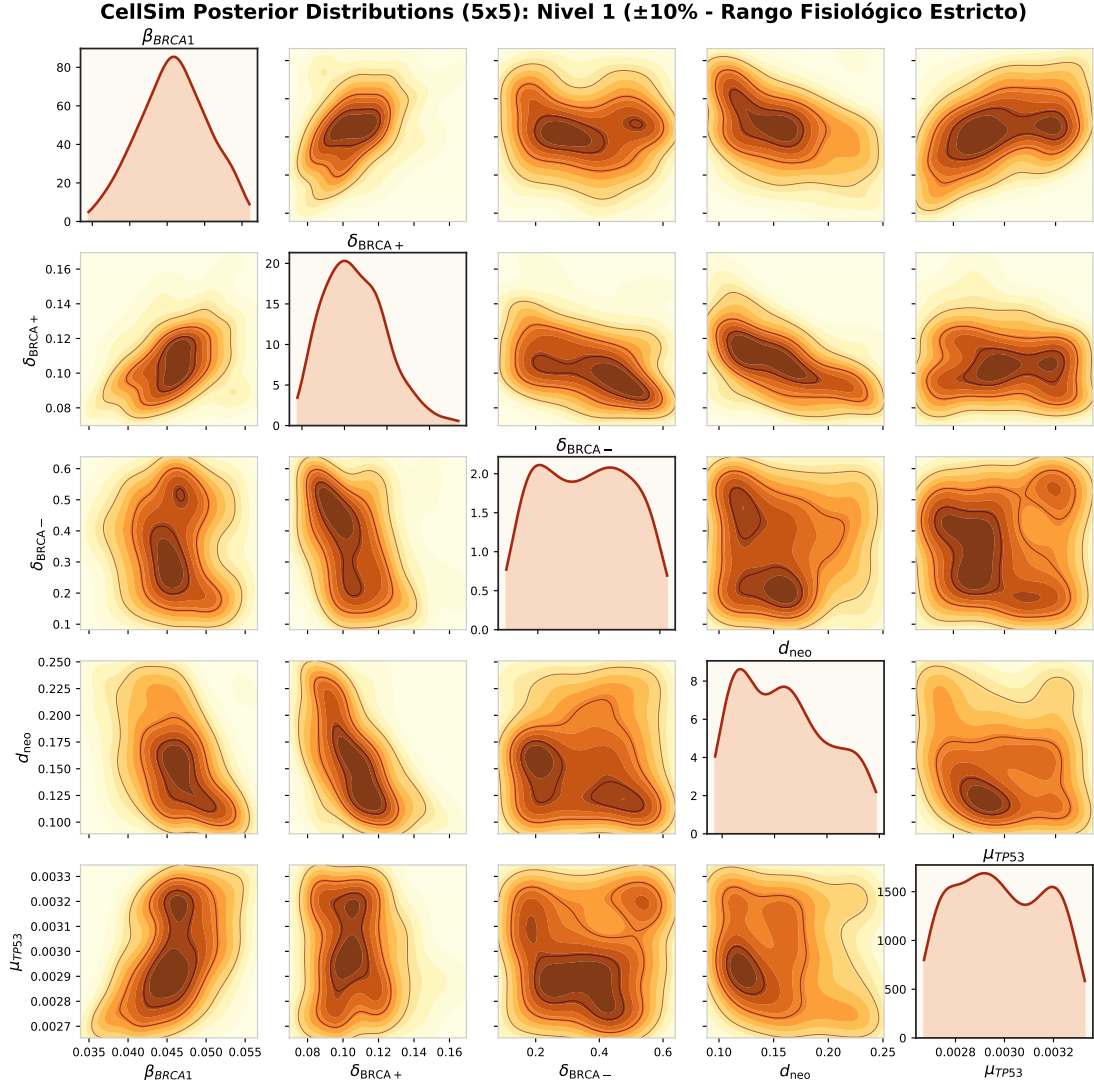


Figura 1: Distribuciones posteriores marginales (1D, diagonal) y conjuntas bivariadas (2D, paneles inferiores) inferidas mediante ABC-SMC (Nivel 1, $\pm 10\%$), siguiendo la estructura de Liepe et al. (Nature Protocols 2014, Fig. 6a). Se aprecian la contracción de β_{BRCA1} y δ_{BRCA+} , la bimodalidad en d_{neo} y el acoplamiento funcional que origina los Fenotipos A y B.

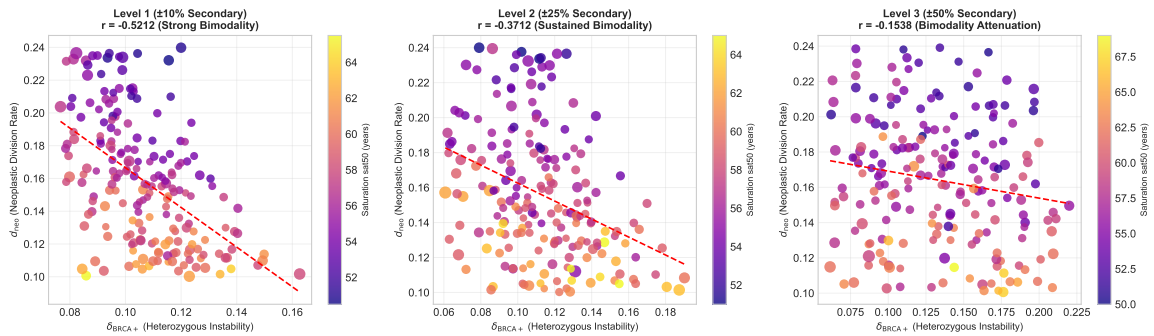


Figura 2: Dispersión 2D en el espacio $(\delta_{BRCA+}, d_{neo})$ para el Fenotipo A (rojo) y Fenotipo B (azul). En Nivel 1 y 2 los clusters están perfectamente diferenciados; en Nivel 3 el exceso de grados de libertad introduce ruido blanco que difumina el gradiente homeostático.

2. Tasa de División Basal ($d_{basal} = 0.0010$ / 0.1 % anual): La proliferación del tejido mamario adulto en reposo es $150\times$ inferior a la tasa tumoral desregulada ($d_{neo} = 0.1591$), quedando cinéticamente

desacoplada de la dinámica de expansión.

3. **Umbral de Inicio Clínico** ($\phi_{\text{tumor}} = 0.05$ / 5 % de Células): Equivale a $\sim 10^9$ células ($\sim 1 \text{ cm}^3$), que coincide exactamente con el límite físico de detección de la mamografía digital y palpación. Variaciones de $\pm 0.5\%$ representan pocas semanas, imperceptibles en una escala epidemiológica anual.
4. **Inestabilidad con BRCA1 Desactivado** ($\delta_{\text{BRCA-}} = 0.35$): Tras la pérdida somática completa del segundo alelo (LOH), el colapso de la recombinación homóloga satura la tasa de acumulación de aberraciones cromosómicas. Siempre que $\delta_{\text{BRCA-}} > \delta_{\text{BRCA+}}$, el tiempo de cruce de umbrales se mantiene invariante.

4.2 Deep Dive Fisiológico: BRCA1 (Dial Continuo) vs TP53 (Interruptor On/Off)

BRCA1 como Gen de Mantenimiento (*Caretaker*): La mutación somática β_{BRCA1} modula la velocidad de inicio del daño en el tejido, actuando como un **dial analógico continuo de latencia temporal** que desplaza la edad media de diagnóstico sin romper la curva global.

TP53 como Guardián de Frontera (*Gatekeeper*): $TP53$ opera en el primer punto de control del ciclo celular. Si $TP53$ está sano, cualquier célula $\text{BRCA1}^{-/-}$ es destruida por apoptosis intrínseca. $TP53$ fija la meseta clínica de penetrancia acumulada a los 80 años ($\approx 70\%$).

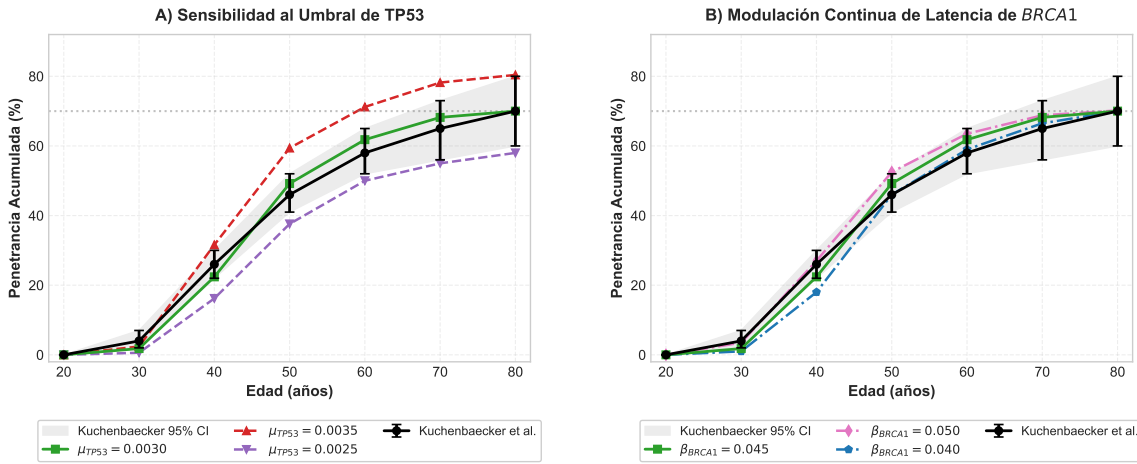


Figura 3: **Curvas de incidencia acumulada proyectadas frente a la edad clínica (20 a 80 años).** Puntos negros y banda sombreada: datos observados e intervalo de confianza del 95 % de la cohorte clínica (Kuchenaebaecker et al., JAMA 2017). (A) **Panel Izquierdo:** Comportamiento de interruptor de frontera de μ_{TP53} (± 0.0005). (B) **Panel Derecho:** Dial continuo de latencia temporal de β_{BRCA1} (± 0.005).

Para contrastar ambos comportamientos, se evaluaron perturbaciones diferenciales simétricas ajustadas a sus órdenes de magnitud:

- **Diferencial para BRCA1 (± 0.005):** Rango $[0.040, 0.045, 0.050]$. Desplaza continuamente la mediana de diagnóstico (± 2.0 años) manteniendo el error acotado ($SSE \leq 70$) y convergiendo en la meseta clínica del 70 %.
- **Diferencial para TP53 (± 0.0005):** Rango $[0.0025, 0.0030, 0.0035]$. Un incremento a 0.0035 dispara la penetrancia al 80.4 % a los 80 años y multiplica el error en un +1200 % (SSE pasa de 53 a 670), quebrando la cota clínica de JAMA 2017.

Conclusión Fisiológica: $\mu_{\text{TP53}} = 0.0030$ no es un parámetro libre más: es una constante biológica de frontera tisular humana. Fijarlo en 0.0030 ancla la viabilidad apoptótica del tejido.

5 Tabla Bibliográfica Maestra y Referencias

Cuadro 5: Fuentes Bibliográficas Principales y Enlaces DOI

Referencia	Autores	Año	Título / Revista	DOI / Enlace
Kuchenbaecker (2017)	Kuchenbaecker et al.	2017	<i>Risks of Breast and Ovarian Cancer for BRCA1/2 Carriers</i> — JAMA	10.1001/jama.2017.7112
Gutenkunst (2007)	Gutenkunst et al.	2007	<i>Universally Sloppy Parameter Sensitivities</i> — PLoS Comput Biol	10.1371/journal.pcbi.0030189
Transtrum (2015)	Transtrum et al.	2015	<i>Sloppiness and Emergent Theories</i> — J Chem Phys	10.1063/1.4923066
Liepe (2014)	Liepe et al.	2014	<i>ABC Parameter Estimation Framework</i> — Nature Protocols	10.1038/nprot.2014.025
Toni (2009)	Toni et al.	2009	<i>ABC Scheme for Dynamical Systems</i> — J R Soc Interface	10.1098/rsif.2008.0172
SEER DevCan	NCI / SEER	2023	<i>Probability of Developing Cancer Software</i>	surveillance.cancer.gov/devcan

6 Material Suplementario: Matrices Posteriores Completas (9×9)

6.1 Figura S1: Nivel 1 ($\pm 10\%$ — Rango Fisiológico Estricto)

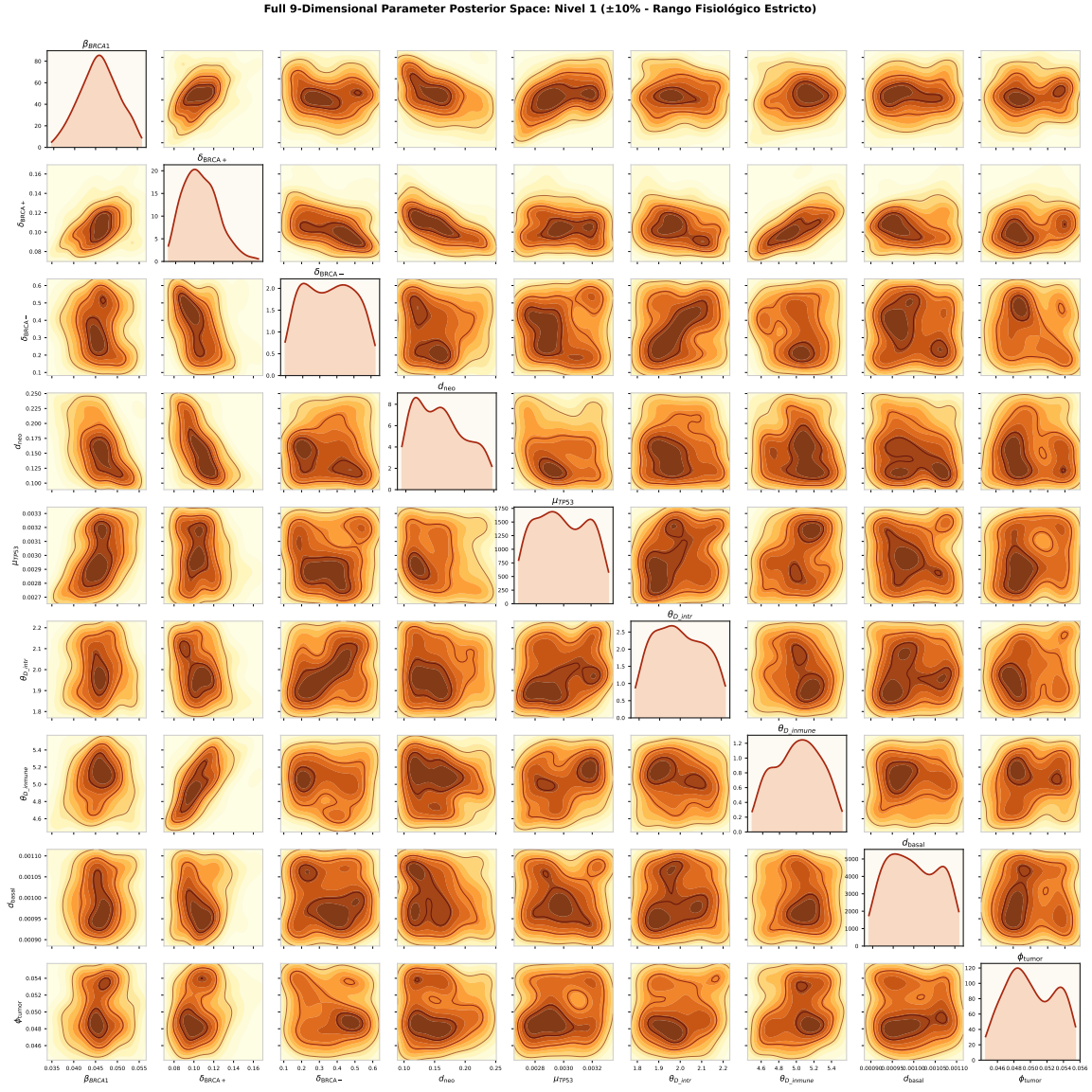


Figura 4: **Espacio posterior de 9 dimensiones bajo incertidumbre estrecha ($\pm 10\%$).** Nótese cómo los 5 parámetros secundarios exhiben distribuciones marginales planas (diagonal) y nubes bivariadas ortogonales isotrópicas (fuera de la diagonal), confirmando empíricamente su condición formal de parámetros *sloppy*.

6.2 Figura S2: Nivel 2 ($\pm 25\%$ — Variabilidad Interindividual Moderada)

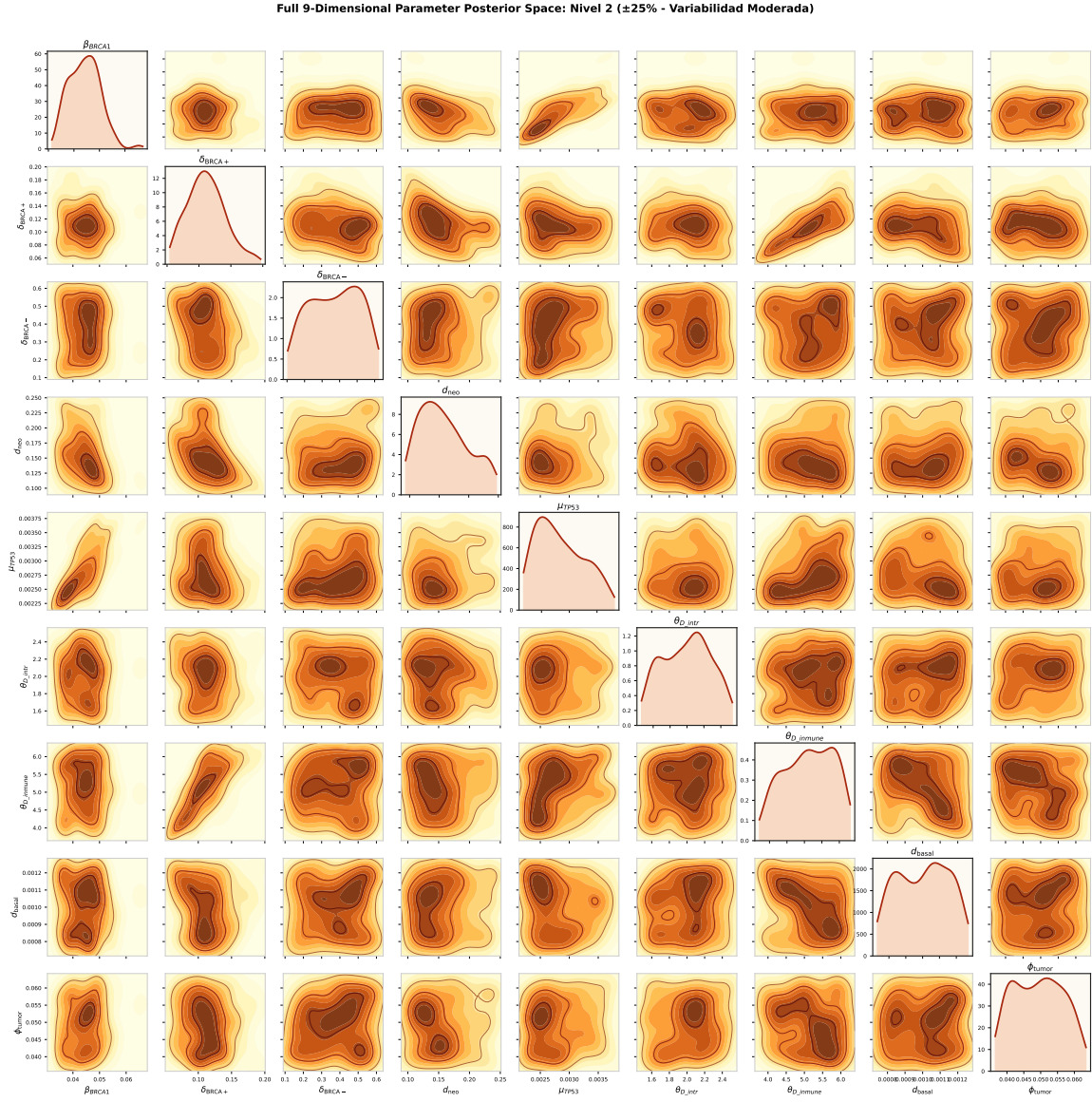


Figura 5: **Espacio posterior de 9 dimensiones bajo variabilidad moderada ($\pm 25\%$).** Se confirma la robustez estructural y la invarianza del centroide en los 5 parámetros secundarios, así como la contracción persistente de β_{BRCAl} y δ_{BRCAl+} .

6.3 Figura S3: Nivel 3 ($\pm 50\%$ — Prueba de Estrés de Frontera)

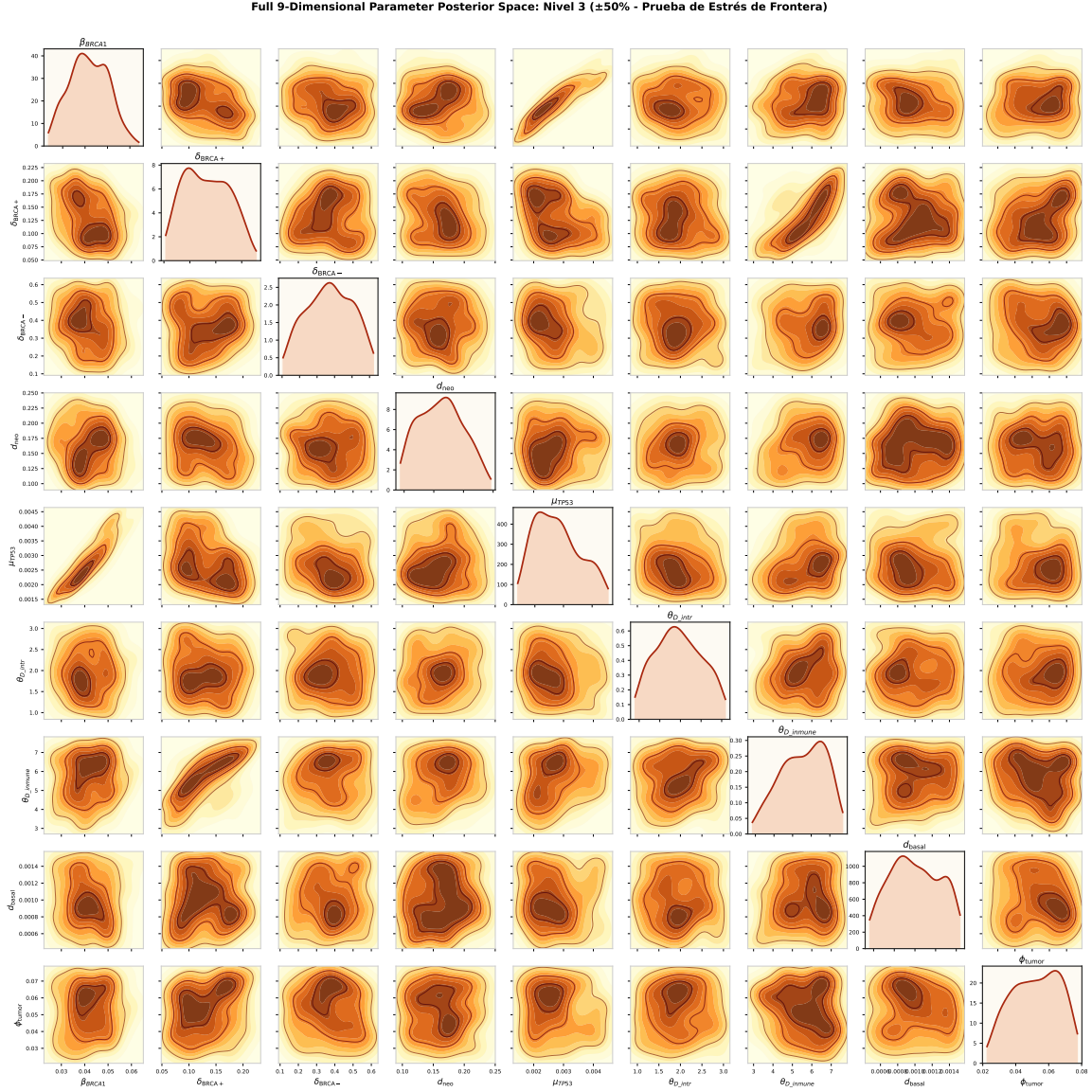


Figura 6: **Espacio posterior de 9 dimensiones bajo relajación extrema ($\pm 50\%$).** Se hace visible la aparición de correlaciones espurias de compensación entre μ_{TP53} y θ_{D_immune} , demostrando gráficamente por qué una calibración ciega de 9 parámetros simultáneos introduce artefactos numéricos indeseados.